САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МЕХАНИКИ И ОПТИКИ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

Отчет по лабораторной работе №4

по дисциплине «Методы оптимизации»

Тема: «Решение многоэтапных оптимизационных задач методом динамического программирования»

Вариант: Задача пошагового управления инвестиционным портфелем

Выполнила: Левчук С.А.

Группа: К3341

Поток: МетОпт 1.2

Санкт-Петербург

2026 г.

Постановка задачи

Цель работы — освоить полный цикл решения многоэтапной оптимизационной задачи: от математической постановки и вывода рекуррентного соотношения Беллмана до ручных вычислений, программной реализации и проверки результата.

В ходе работы необходимо:

1. Составить математическую модель задачи в соответствии с индивидуальным вариантом.
2. Представить задачу как последовательность этапов принятия решений.
3. Определить состояния системы, допустимые управления и переходы между состояниями.
4. Вывести и записать рекуррентное соотношение Беллмана.
5. Выполнить ручное решение задачи с заполнением расчетных таблиц.
6. Восстановить оптимальную последовательность решений.
7. Разработать программу, реализующую метод динамического программирования.
8. Сопоставить результаты ручного и программного решения.

Основное требование: необходимо получить не только оптимальное значение целевой функции, но и стратегию — последовательность допустимых решений, обеспечивающую это значение.

Описание задачи:

К началу периода планирования у инвестора было два вида ценных бумаг и депозит на суммы 100, 800, 400 денежных единиц (д.е.) соответственно. Также в инвестора есть свободные средства в размере 600 д.е. Период планирования разбит на три этапа. Для каждого этапа известны вероятности наступления ситуации, которая может быть «благоприятной, нейтральной, негативной. В зависимости от ситуации оценены изменения стоимости ценных бумаг и процентная ставка депозита. Данные приведены в таблице. Например, на первом этапе при реализации негативной ситуации (ее вероятность равна 0,1 или 10%) ЦБ1 понизится на 20%, а Деп. не будет иметь дохода; или на этапе №2 при благоприятной ситуации (вероятность – 30%) ЦБ2 повысится на 15%, а при

нейтральной ситуации в третьем этапе (вероятность – 40%) – депозит даст доход один процент от суммы за один период.

	Этап №1				**Этап №2**				**Этап №3**			
Ситуация	Вероят.	ЦБ1	ЦБ2	Деп.	Вероят.	ЦБ1	ЦБ2	Деп.	Вероят.	ЦБ1	ЦБ2	Деп.
Благопр.	0,60	1,20	1,10	1,07	0,30	1,4	1,15	1,01	0,40	1,15	1,12	1,05
Нейтр.	0,30	1,05	1,02	1,03	0,20	1,05	1,00	1,00	0,40	1,05	1,01	1,01
Негатив.	0,10	0,80	0,95	1,00	0,50	0,60	0,90	1,00	0,20	0,70	0,94	1,00

	Комиссии брокеров за операцию	Ограничения (иметь не менее)
ЦБ 1	4%	30
ЦБ 2	7%	150
Депозиты	5%	100

Шаговым управлением является изменение объема фондов ценных бумаг и(или) депозитов на один или несколько пакетов одну четверть от первоначальной стоимости. Например, перед первым этапом инвестор может купить ЦБ1 в объеме 25 д.е. или продать депозиты в объеме 100 д.е. При увеличении объемов ценных бумаг и депозитов инвестор не может брать кредит, а распоряжаться только свободными средствами.

Ручное решение

Таблица многоэтапной модели

Элемент модели	Что указано в задаче
Этап k	k=1,2,3 - номер периода планирования
Состояние s_k	$s_k = (A_1, A_2, D, C)$, где A_1-стоимость ЦБ1, A_2-стоимость ЦБ2, D-сумма депозита, C-свободные денежные средства (все в д.е.)
Управление u_k	$u_k = (u_1, u_2, u_3) \in Z^3$, где - $u_i>0$ - покупка u_i пакетов актива i, - $u_i<0$ - продажа $\|u_i\|$ пакетов, - $u_i=0$ - ничего не сделали.
Допустимые управления $U_k(s_k)$	$C' \geq 0$; если $u_i < 0$, то $A_i' \geq m_i$; размеры пакетов: $q = (25, 200, 100)$; комиссии: $c = (0.04, 0.07, 0.05)$; минимальные остатки: $m = (30, 150, 100)$
Переход $f_k(s_k, u_k)$	Стоимость актива после сделки: $A_i' = A_i + u_i q_i$, свободные деньги после сделки: $C' = C - \sum_{i:u_i>0} u_i q_i (1 + c_i) + \sum_{i:u_i<0} \|u_i\| q_i (1 - c_i)$, после сделки наступает сценарий j: $A_i'' = A_i^j * m_{kij}$, $D'' = D', C'' = C'$
Результат этапа $g_k(s_k, u_k)$	$g_k(s_k, u_k) = 0$, так как доход формируется изменением стоимости активов к концу третьего этапа

Начальное условие	$s_1 = (100, 800, 400, 600)$
Терминальное условие	$V_4(s) = h(s_4) = A_1 + A_2 + D + C$

1. Начальная стоимость портфеля:
   $W_0 = 100 + 800 + 400 + 600 = 1900$

2. Целевая функция: $max[E[W_4]]$

   Так как мы находимся в ситуации риска (потому что есть три сценария j, каждый из которых наступает с известной вероятностью p_{kj}), используем критерий Байеса (математическое ожидание $\sum_{j=1}^{3} p_{kj}$):

$V_k(s) = \max_{u \in U_k(s)} \left[g_k(s,u) + \sum_{j=1}^{3} p_{kj} V_{k+1}(f_k(s,u,j)) \right]$ с граничным условием $V_{N+1}(s) = h(s)$ - максимальная ожидаемая конечная стоимость портфеля, если перед этапом k система находится в состоянии s.

Но так как g_k=0: $V_k(s) = \max_{u \in U_k(s)} \left[\sum_{j=1}^{3} p_{kj} V_{k+1}(f_k(s,u,j)) \right]$

Оптимальное управление:

$$u_k^*(s) = arg \max_{u \in U_k(s)} \left[\sum_{j=1}^{3} p_{kj} V_{k+1}(f_k(s,u,j)) \right]$$

Решение

Третий этап (k = 3):

Шаг 1. Ожидаемые множители: $E[m_{3i}] = \sum_{j=1}^{3} p_{3j} * m_{3ij}$

- ЦБ1:
  $E[m_{31}] = 0.40 * 1.15 + 0.40 * 1.05 + 0.20 * 0.70 = 1.02$

- ЦБ2:
  $E[m_{32}] = 0.40 * 1.12 + 0.40 * 1.01 + 0.20 * 0.94 = 1.04$
- Депозит:
  $E[m_{33}] = 0.40 * 1.05 + 0.40 * 1.01 + 0.20 * 1.00 = 1.024$

  $E[m_3] = (1.02,\ 1.04,\ 1.024)$

  Чтобы решить, что выгоднее сделать, рассмотрим варианты:

  1. Ничего не делаем. Тогда $E[A_i * m_{3i}] = A_i * E[m_{3i}]$
  2. Покупаем один пакет. Тогда актив в среднем станет стоить $(A_i + q_i)E[m_{3i}]$, а деньги уменьшатся на $q_i(1 + c_i)$.

     То есть изменение ожидаемой стоимости: $\Delta_{\text{купить}} = q_i * E[m_{3i}] - q_i(1 + c_i) = q_i * (E[m_{3i}] - (1 + c_i))$

     Покупку выгодно совершать, если $\Delta_{\text{купить}} > 0$, то есть $E[m_{3i}] > 1 + c_i$

  3. Продаем один пакет. Тогда актив в среднем станет стоить $(A_i - q_i)E[m_{3i}]$, а деньги увеличатся на $q_i(1 - c_i)$.

     То есть изменение ожидаемой стоимости: $\Delta_{\text{продать}} = - q_i * E[m_{3i}] + q_i(1 - c_i) = q_i * (- E[m_{3i}] + (1 - c_i))$

     Продажу выгодно совершать, если $\Delta_{\text{продать}} > 0$, то есть $E[m_{3i}] < 1 - c_i$

     Соответственно, если $1 - c_i \leq E[m_{3i}] \leq 1 + c_i$, то выгоднее всего будет ничего не делать.

Шаг 2. Проверяем условия для всех трех активов:

Актив	$E[m_{3i}]$	$1 - c_i$	$1 + c_i$	Условие
ЦБ1	1.02	0.96	1.04	0.96 < 1.02 < 1.04
ЦБ2	1.04	0.93	1.07	0.93 < 1.04 < 1.07
Депозит	1.024	0.95	1.05	0.95 < 1.024 < 1.05

Во всех случаях получаем, что $1 - c_i < E[m_{3i}] < 1 + c_i$, следовательно, наиболее выгодно - во всех случаях ничего не делать.

То есть $u_3^*(s) = (0,\ 0,\ 0)$

Шаг 3. $V_3(s) = A_1 E[m_{31}] + A_2 E[m_{32}] + DE[m_{33}] + C$

$V_3(s) = 1.02 * A_1 + 1.04 * A_2 + 1.024 * D + C$

Второй этап (k = 2)

Шаг 1. Ожидаемые множители: $E[m_{2i}] = \sum_{j=1}^{3} p_{2j} * m_{2ij}$

- ЦБ1:
  $E[m_{21}] = 0.30 * 1.40 + 0.20 * 1.05 + 0.50 * 0.60 = 0.93$
- ЦБ2:
  $E[m_{22}] = 0.30 * 1.15 + 0.20 * 1.00 + 0.50 * 0.90 = 0.995$
- Депозит:
  $E[m_{23}] = 0.30 * 1.01 + 0.20 * 1.00 + 0.50 * 1.00 = 1.003$

$E[m_2] = (0.93,\ 0.995,\ 1.003)$

Так как сценарии этапов независимы:

$E[m_{2i} * m_{3i}] = E[m_{2i}] * E[m_{3i}]$

Получаем: $E[m_2] * E[m_3] = (0.9486,\ 1.0348,\ 1.027072)$

Шаг 2. Проверяем условия для всех трех активов:

Актив	$E[m_2] * E[m_3]$	$1 - c_i$	$1 + c_i$	Условие
ЦБ1	0.9486	0.96	1.04	$0.9486 < 0.96$
ЦБ2	1.0348	0.93	1.07	0.93 < 1.0348 < 1.07

Депозит	1.027072	0.95	1.05	0.95 < 1.027072 < 1.05

Наиболее выгодно продать ЦБ1 и ничего не делать с ЦБ2 и депозитом. Посчитаем выигрыш от продажи одного пакета для ЦБ1 (формула аналогична той, что выведена на шаге 1 третьего этапа):

$$\Delta_{\text{продать}} = q_1 * (- E[m_2] * E[m_3] + (1 - c_1)) = 25 * (- 0.9486 + 0.96) = 0.285$$

Продадим максимально возможное число пакетов ЦБ1. Нужно соблюсти ограничение: после продажи $A_1^{'} \geq 30$. Если продаем n пакетов, то $A_1^{'} = A_1 - 25n$. Тогда условие: $A_1 - 25n \geq 30 \Rightarrow n \leq \frac{A_1 - 30}{25}$

n - целое, следовательно $n = \lfloor \frac{A_1 - 30}{25} \rfloor$

Тогда получаем $u_2^*(s) = (- \lfloor \frac{A_1 - 30}{25} \rfloor, 0, 0)$

Шаг 3. Выручка от продажи одного пакета: $25 * (1 - 0.04) = 24$

После сделки:

- $A_1^{'} = A_1 - 25n$
- $A_2^{'} = A_2$
- $D^{'} = D$
- $C^{'} = C + 24n$

На третьем этапе получили:

$$V_3(s) = 1.02 * A_1 + 1.04 * A_2 + 1.024 * D + C$$

Значит:

1) $V_2(s) = \sum_{j=1}^{3} p_{2j} V_3(f_2(s,u,j)) = 1.02 A_1^{'} E[m_{21}] + 1.04 A_2^{'} E[m_{22}] + 1.024 D^{'} E[m_{23}] + C^{'}$
2) $V_2(s) = 1.02 * (A_1 - 25n) * 0.93 + 1.04 * A_2 * 0.995 + 1.024 * D * 1.003 + C + 24n$
3) $V_2(s) = 0.9486 A_1 + 1.0348 A_2 + 1.027072 D + C + 0.285 * n$

Первый этап (k = 1)

Шаг 1. Ожидаемые множители: $E[m_{1i}] = \sum_{j=1}^{3} p_{1j} * m_{1ij}$

- ЦБ1:
  $E[m_{11}] = 0.60 * 1.20 + 0.30 * 1.05 + 0.10 * 0.80 = 1.115$
- ЦБ2:
  $E[m_{12}] = 0.60 * 1.10 + 0.30 * 1.02 + 0.10 * 0.95 = 1.061$
- Депозит:
  $E[m_{13}] = 0.60 * 1.07 + 0.30 * 1.03 + 0.10 * 1.00 = 1.051$

$E[m_1] = (1.115, 1.061, 1.051)$

Так как сценарии этапов независимы:

$E[m_{1i} * m_{2i} * m_{3i}] = E[m_{1i}] * E[m_{2i}] * E[m_{3i}]$ - совокупный множитель за все три этапа

Получаем: $E[m_1] * E[m_2] * E[m_3] = (1.0577, 1.0979, 1.0795)$

Шаг 2. Проверяем условия для всех трех активов:

Актив	$E[m_1] * E[m_2] * E[m_3]$	$1 - c_i$	$1 + c_i$	Условие
ЦБ1	1.0577	0.96	1.04	1.0577 > 1.04
ЦБ2	1.0979	0.93	1.07	1.0979 > 1.07
Депозит	1.0795	0.95	1.05	1.0795 > 1.05

Таким образом, нам выгоднее во всех случаях совершать покупку. Поэтому будем рассматривать $u_1, u_2, u_3 \geq 0$ (покупка u_1 пакетов ЦБ1, u_2 пакетов ЦБ2 и u_3 пакетов депозита).

Шаг 3. $V_2(s)$ содержит $n = \lfloor \frac{A_1 - 30}{25} \rfloor$, поэтому прибыль на пакет не постоянна, так что надо перебрать допустимые управления и для каждого вычислить $V_1(s) = \sum_{j=1}^{3} p_{1j} V_2(f_1(s, u, j))$.

Начальное состояние: $s_1 = (100, 800, 400, 600)$

Стоимость одного пакета с комиссией:

- ЦБ1: $25 * 1.04 = 26$
- ЦБ2: $200 * 1.07 = 214$
- Депозит: $100 * 1.05 = 105$

Ограничение по деньгам: $C'' \geq 0$: $26u_1 + 214u_2 + 105u_3 \leq 600$

Оценим максимумы:

- $u_1 = \lfloor \frac{600}{26} \rfloor = 23$
- $u_2 = \lfloor \frac{600}{214} \rfloor = 2$
- $u_3 = \lfloor \frac{600}{105} \rfloor = 5$

Шаг 4. Из второго этапа имеем:

$$V_2(s) = 0.9486A_1 + 1.0348A_2 + 1.027072D + C + 0.285 * \lfloor \frac{A_1 - 30}{25} \rfloor$$

После сделки (u_1, u_2, u_3) на первом этапе:

- $A_1' = 100 + 25u_1$
- $A_2' = 800 + 200u_2$
- $D' = 400 + 100u_3$
- $C' = 600 - 26u_1 - 214u_2 - 105u_3$

1) $V_1(s) = \sum_{j=1}^{3} p_{1j} V_2(f_1(s,u,j)) = 0.9486A_1'E[m_{11}] + 1.0348A_2'E[m_{12}] + 1.027072D'E[m_{13}] +$

$+ C' + 0.285 * \sum_{j=1}^{3} p_{1j} \lfloor \frac{A_1' m_{11j} - 30}{25} \rfloor$

2) $V_1(s) = 0.9486 * (100 + 25u_1) * 1.115 + 1.0348 * (800 + 200u_2) * 1.061 +$

$1.027072 * (400 + 100u_3) * 1.051 + (600 - 26u_1 - 214u_2 - 105u_3) +$

$+ 0.285 * \sum_{j=1}^{3} p_{1j} \lfloor \frac{(100 + 25u_1) m_{11j} - 30}{25} \rfloor$

Вынесем в отдельную функцию $b(u_1) = \sum_{j=1}^{3} p_{1j} \lfloor \frac{(100+25u_1)m_{11j}-30}{25} \rfloor$ - дальше будем называть значение $0.285 * f(u_1)$ бонусом

3) $V_1(s) = 2015.89 + 0.4425u_1 + 5.58u_2 + 2.95u_3 + 0.285b(u_1)$

Шаг 5. Посмотрим, что получится, если мы будем делать вложения на одну и ту стоимость.

Под этой фразой понимаем следующее:

- 1 пакет ЦБ2 стоит 214 д.е.. На эту сумму можно купить $\lfloor \frac{214}{26} \rfloor = 8$ пакетов ЦБ1
- 1 пакет депозита стоит 105 д.е. На эту сумму можно купить $\lfloor \frac{105}{26} \rfloor = 4$ пакета ЦБ1

Далее в трех таблицах ниже оценим три варианта, чтобы понять, где получим наибольший бонус.

При $u_1 = 0$ ($A_1^{'} = 100$)			
j	p_{1j}	m_{11j}	$\frac{(100+25u_1)m_{11j}-30}{25}$
Благопр.	0.60	1.20	3
Нейтр.	0.30	1.05	3
Негатив.	0.10	0.80	2
$b(0) = 0.60 * 3 + 0.30 * 3 + 0.10 * 2 = 2.9$			
бонус: $0.285 * 2.9 = 0.8265$			

При $u_1 = 4$ ($A_1^{'} = 200$)			
j	p_{1j}	m_{11j}	$\frac{(100+25u_1)m_{11j}-30}{25}$

Благопр.	0.60	1.20	8
Нейтр.	0.30	1.05	7
Негатив.	0.10	0.80	5
$b(4) = 0.60 * 8 + 0.30 * 7 + 0.10 * 5 = 7.4$			
бонус: $0.285 * 7.4 = 2.109$			

При $u_1 = 8$ ($A_1^{'} = 300$)			
j	p_{1j}	m_{11j}	$\frac{(100+25u_1)m_{11j}-30}{25}$
Благопр.	0.60	1.20	13
Нейтр.	0.30	1.05	11
Негатив.	0.10	0.80	8
$b(8) = 0.60 * 13 + 0.30 * 11 + 0.10 * 8 = 11.9$			
бонус: $0.285 * 11.9 = 3.3915$			

Теперь сравним, сколько в целом выиграем в каждом случае:

Вложение	Стоимость	Линейный прирост	Бонус	Итого
1 пакет ЦБ2	214	5.58*1=5.58	0	5.58
8 пакетов ЦБ1	8*26=208	0.4425*8=3.54	3.3915-0.8265=2.565	**6.105**
1 пакет депозита	105	2.95*1=2.95	0	2.95
4 пакета ЦБ1	4*26=104	0.4425*4=1.77	2.109-0.8265=1.2825	**3.0525**

Как видим, выгоднее покупать ЦБ1, в оптимуме получаем $u_1 = 23$ и $u_2 = u_3 = 0$.

Шаг 6. Найдем состояние после сделки:

- $A_1^{'} = 100 + 25 * 23 = 675$
- $A_2^{'} = 800 + 200 * 0 = 800$
- $D^{'} = 400 + 100 * 0 = 400$
- $C^{'} = 600 - 26 * 23 - 214 * 0 - 105 * 0 = 2$

$s_1^{'} = (675, 800, 400, 2)$

Теперь применим сценарии, для каждого из них вычислим $n = \lfloor \frac{A_1 - 30}{25} \rfloor$ и подставим в формулу:

$$V_2(s) = 0.9486A_1 + 1.0348A_2 + 1.027072D + C + 0.285 * n$$

Сценарий	p_{1j}	Состояние $s_2 = (A_1, A_2, D, C)$	n	$V_2(s_2)$
Благопр.	0.60	(810, 880, 428, 2)	31	2129.4118
Нейтр.	0.30	(708.75, 816, 412, 2)	27	1949.5657
Негатив.	0.10	(540, 760, 400, 2)	20	1717.2208

Сделаем промежуточные расчеты для $V_3(s_3)$.

$$V_3(s) = 1.02 * A_1 + 1.04 * A_2 + 1.024 * D + C$$

Сценарий	p_{2j}	Состояние $s_3 = (A_1, A_2, D, C)$	$V_3(s_3)$
Благопр.	0.30	(49, 1012, 432.28, 746)	2291.115
Нейтр.	0.20	(36.75, 880, 428, 746)	2136.957
Негатив.	0.50	(21, 792, 428, 746)	2029.372

Шаг 7. Итоговый расчет.

Находим ожидаемую стоимость на первом этапе:

$$V_1(s_1) = \sum_{j=1}^{3} p_{1j} V_2(f_1(s, u, j))$$

Подставляем значения из таблицы и получаем максимальную ожидаемую стоимость:

$$V_1(s_1) = 0.60 * 2129.4118 + 0.30 * 1949.5657 + 0.10 * 1717.2208 = 2034.2389$$

Максимальный ожидаемый доход:

$$I^* = V_1(s_1) - W_0 = 2034.2389 - 1900 = 134.2389 \text{ д. е.}$$

Прямой проход

1. Первый этап: $s_1 = (100, 800, 400, 600)$

   Оптимальное управление: $u_1 = (23, 0, 0)$

   После сделки: $A_1^{'} = 675, A_2^{'} = 800, D^{'} = 400, C^{'} = 2$

   Наступает благопр. сценарий: $m_{11} = 1.20, m_{12} = 1.10, m_{13} = 1.07$

   $s_2 = (675 * 1.20, 800 * 1.10, 400 * 1.07, 2) = (810, 880, 428, 2)$

2. Второй этап: $s_2 = (810, 880, 428, 2)$

   По формуле $u_2(s) = (-\lfloor \frac{A_1 - 30}{25} \rfloor, 0, 0)$ получаем $u_2(s) = (-31, 0, 0)$

   После сделки: $A_1^{'} = 810 - 31 * 25 = 35$, $A_2^{'} = 880$, $D^{'} = 428$, $C^{'} = 2 + 31 * 24 = 746$

   Наступает благопр. сценарий: $m_{21} = 1.40, m_{22} = 1.15, m_{23} = 1.01$

   $s_3 = (35 * 1.40, 880 * 1.15, 428 * 1.01, 746) = (49, 1012, 432.28, 746)$

3. Третий этап: $s_3 = (49,\ 1012,\ 432.28,\ 746)$

   Оптимальное управление: $u_3 = (0, 0, 0)$

   Наступает благопр. сценарий: $m_{31} = 1.15, m_{32} = 1.12, m_{33} = 1.05$

   $s_3 = (49 * 1.15,\ 1012 * 1.12,\ 432.28 * 1.05,\ 746) = (56.35,\ 1133.44,\ 453.894,\ 7$

   Итоговая стоимость портфеля:

   $W_4 = 56.35 + 1133.44 + 453.894 + 746 = 2389.684$ д. е.

Программное решение

Общее описание

Работа включает в себя 4 файла:

- lab4.py - основная программа. Содержит исходные данные, функции валидации, генерации допустимых управлений, функцию Беллмана и вспомогательные функции для замеров. Все параметры задачи (начальные стоимости, размеры пакетов, комиссии, минимальные остатки, сценарии по этапам) вынесены в глобальные константы в начале файла,
- lab4_test.py - набор из 12 тестов, вынесенных в отдельный файл, чтобы не замедлять выполнение основной программы,
- lab4_extra.py - дополнительное задание: строит полное дерево решений найденной стратегии и анализирует все 27 конечных исходов,
- decision_tree.txt - текстовый файл, в который записывается дерево решений.

Основная программа

Описание

В основном файле решается задача оптимизации - мы находим единственную оптимальную стратегию и на выходе получаем, какое действие стоит совершить в конкретном состоянии. Программа реализует обратный проход динамического программирования и включает в себя несколько основных функций:

1. validate_input() - проверяет корректность входных данных: суммы вероятностей на каждом этапе должны равняться 1, размеры пакетов и множители - быть положительными, а начальные суммы и лимиты - неотрицательными.
2. make_actions(state, profitable_factors=None) - генератор допустимых управлений. Для текущего состояния (A_1, A_2, D, C) формирует все возможные комбинации покупок и продаж (u_1, u_2, u_3). Внутри проверяет два ограничения: отсутствие кредита (свободные деньги C ≥ 0) и соблюдение минимальных остатков при продаже.
3. apply_situation(state, multipliers) - переход состояния: умножает стоимости активов на множители сценария, свободные деньги не меняются.
4. terminal_stage_value(state) - оптимум последнего этапа $V_3(s)$. Так как после третьего этапа будущего нет, при выполнении условия

$1 - c_i \leq E[m_{3i}] \leq 1 + c_i$ оптимально ничего не делать, поэтому V_3 вычисляется по линейной формуле без перебора.

5. bellman(stage, state) - функция Беллмана, реализует обратный проход. Перебирает допустимые управления, применяет к ним сценарии, вычисляет математическое ожидание и возвращает максимальное значение. Для предотвращения повторных вычислений используется (@lru_cache).
6. print_policy_table) - выполняет прямой проход, выводя сводную таблицу: в каком состоянии находится портфель, какое действие выбрано и каким будет состояние после сделки.

Результат работы основной программы

```
================================================================
Результаты
================================================================
Начальная стоимость портфеля: 1900.00 д.е.
Оптимальное управление 1-го этапа: (23, 0, 0)
Число найденных оптимумов на 1-м этапе: 1
Максимальная ожидаемая стоимость: 2034.238884 д.е.
Максимальный ожидаемый доход:   134.238884 д.е.
================================================================

Таблица оптимальной политики:
Этап   | Состояние перед этапом (A_1, A_2, D, C)  | Действие u      | Состояние после сделки
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этап 1 | (100.00, 800.00, 400.00, 600.00)         | (23, 0, 0)      | (675.00, 800.00, 400.00, 2.00)
Этап 2 | (810.00, 880.00, 428.00, 2.00)           | (-31, 0, 0)     | (35.00, 880.00, 428.00, 746.00)
Этап 3 | (49.00, 1012.00, 432.28, 746.00)         | (0, 0, 0)       | (49.00, 1012.00, 432.28, 746.00)
Этап 3 | (36.75, 880.00, 428.00, 746.00)          | (0, 0, 0)       | (36.75, 880.00, 428.00, 746.00)
Этап 3 | (21.00, 792.00, 428.00, 746.00)          | (0, 0, 0)       | (21.00, 792.00, 428.00, 746.00)
Этап 2 | (708.75, 816.00, 412.00, 2.00)           | (-27, 0, 0)     | (33.75, 816.00, 412.00, 650.00)
Этап 3 | (47.25, 938.40, 416.12, 650.00)          | (0, 0, 0)       | (47.25, 938.40, 416.12, 650.00)
Этап 3 | (35.44, 816.00, 412.00, 650.00)          | (0, 0, 0)       | (35.44, 816.00, 412.00, 650.00)
Этап 3 | (20.25, 734.40, 412.00, 650.00)          | (0, 0, 0)       | (20.25, 734.40, 412.00, 650.00)
Этап 2 | (540.00, 760.00, 400.00, 2.00)           | (-20, 0, 0)     | (40.00, 760.00, 400.00, 482.00)
Этап 3 | (56.00, 874.00, 404.00, 482.00)          | (0, 0, 0)       | (56.00, 874.00, 404.00, 482.00)
Этап 3 | (42.00, 760.00, 400.00, 482.00)          | (0, 0, 0)       | (42.00, 760.00, 400.00, 482.00)
Этап 3 | (24.00, 684.00, 400.00, 482.00)          | (0, 0, 0)       | (24.00, 684.00, 400.00, 482.00)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

```
Промежуточные значения V_k:
  V2(810.0, 880.0, 428.0, 2.0) = 2129.411816
  V2(708.75, 816.0, 412.0, 2.0) = 1949.565714
  V2(540.0, 760.0, 400.0, 2.0) = 1717.220800
  V3(49.0, 1012.0, 432.28, 746.0) = 2291.114720
  V3(36.75, 880.0, 428.0, 746.0) = 2136.957000
  V3(21.0, 792.0, 428.0, 746.0) = 2029.372000


================================================================
Время работы:   5.7956 с
Пиковая память:     104.90 МБ
Состояний в кэше:   239272
================================================================
```

Здесь сначала видим полученные результаты: начальную стоимость портфеля, оптимальное управление на этапе 1, число найденных оптимальных управлений на этапе 1, максимальную ожидаемую стоимость портфеля и максимальный ожидаемый доход.

В таблице оптимальной политики видим прямой проход по дереву решений (сначала доходим до конца одной ветки, затем возвращаемся и идем по следующей). Здесь происходит следующее:

1. На этапе 1 оптимальное управление (23,0,0).
2. Далее в зависимости от того, какая наступила ситуация:
    - Этап 2 (-31,0,0)
    - Этап 2 (-27,0,0)
    - Этап 2 (-20,0,0)
3. Для каждого варианта этапа 2 оптимальное управление на этапе 3 - (0,0,0)

Дополнительное задание

Описание

В дополнительном задании мы не проводим оптимизацию, а берем уже найденную оптимальную стратегию и применяем ее ко всем возможным сценариям, чтобы оценить риски, и на выходе получаем информацию о том, какие результаты нас ждут в каждом из 27 возможных исходов.

Результат работы (скриншот не полный, так как таблица длинная)

```
Дерево решений сохранено в decision_tree.txt
================================================================
Полное дерево исходов найденной стратегии
================================================================
Ожидаемый конечный капитал: 2034.24 д.е.
Ожидаемый чистый доход:     134.24 д.е.
Ожидаемая доходность:       7.07 %
Вероятность убытка:         19.00 %
Минимальный доход:          -358.24 д.е.
Максимальный доход:         489.68 д.е.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Детализация всех 27 исходов (отсортировано по убыванию капитала):
Эт1 | Эт2 | Эт3 | Вер.  | Действия                        |  Комис. |   Капитал |     Доход |  Дох-ть
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Блг | Блг | Блг | 0.072 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2389.68 |    489.68 |  25.77%
Блг | Блг | Ней | 0.072 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2256.17 |    356.17 |  18.75%
Блг | Ней | Блг | 0.048 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2223.26 |    323.26 |  17.01%
Ней | Блг | Блг | 0.036 | (23,0,0) -> (-27,0,0) -> (0,0,0) |   50.00 |   2192.27 |    292.27 |  15.38%
Блг | Блг | Нег | 0.036 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2163.86 |    263.86 |  13.89%
Блг | Нег | Блг | 0.120 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2106.59 |    206.59 |  10.87%
```

Как строится дерево исходов

```
Этап 1: s = (100.00, 800.00, 400.00, 600.00) | u = (23, 0, 0) | s после сделки = (675.00, 800.00, 400.00, 2.00)
  -> Благопр. (p = 0.60, P пути = 0.600): s2 = (810.00, 880.00, 428.00, 2.00)
    Этап 2: s = (810.00, 880.00, 428.00, 2.00) | u = (-31, 0, 0) | s после сделки = (35.00, 880.00, 428.00, 746.00)
      -> Благопр. (p = 0.30, P пути = 0.180): s3 = (49.00, 1012.00, 432.28, 746.00)
        Этап 3: s = (49.00, 1012.00, 432.28, 746.00) | u = (0, 0, 0) | s после сделки = (49.00, 1012.00, 432.28, 746.00)
          -> Благопр. (p = 0.40, P пути = 0.072): s4 = (56.35, 1133.44, 453.89, 746.00)
            [ЛИСТ] W = 2389.68 д.е., доход = +489.68 д.е., P пути = 0.072
          -> Нейтр. (p = 0.40, P пути = 0.072): s4 = (51.45, 1022.12, 436.60, 746.00)
            [ЛИСТ] W = 2256.17 д.е., доход = +356.17 д.е., P пути = 0.072
          -> Негатив. (p = 0.20, P пути = 0.036): s4 = (34.30, 951.28, 432.28, 746.00)
            [ЛИСТ] W = 2163.86 д.е., доход = +263.86 д.е., P пути = 0.036
      -> Нейтр. (p = 0.20, P пути = 0.120): s3 = (36.75, 880.00, 428.00, 746.00)
```

1. Корневой узел:

   Берем начальное состояние портфеля $s_1 = (100, 800, 400, 600)$. Смотрим, какое действие рекомендуется нашей стратегией: у нас это покупка 23 пакетов ЦБ1 - $u_1 = (23, 0, 0)$.

2. Ветвление на этапе 1:

   От узла после сделки есть 3 ветви (3 сценария: благоприятный, нейтральный и негативный). Здесь стоимость актива умножается на коэффициенты m_{11j}. Получаем 3 новых состояния для перехода на этап 2, присваиваем каждой ветви вероятность p_{1j}.

3. Ветвление на этапе 2:

Для каждого из трех состояний снова смотрим на стратегию u_2 (которая при этом зависит от того, какой исход наступил на 1 этапе: если благоприятный, то продаем 31 пакет ЦБ1, если нейтральный - 27 пакетов, если негативный - 20 пакетов). Совершаем эту сделку, снова получаем ветвление на 3 ситуации с вероятностями p_{2j}.

4. Ветвление на этапе 3:

Здесь у нас оптимально управление $u_3 = (0, 0, 0)$ - бездействие. Применяем множители и получаем 9 конечных узлов на каждую ветку этапа 1 - итого 3*9 = 27 веток.

Что получаем для каждого конечного исхода

На примере первой строки таблицы:

```
Детализация всех 27 исходов (отсортировано по убыванию капитала):
Эт1 | Эт2 | Эт3 | Вер.  | Действия                          |  Комис. |   Капитал |     Доход |  Дох-ть
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Блг | Блг | Блг | 0.072 | (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0) |   54.00 |   2389.68 |    489.68 |  25.77%
```

1. Последовательность ситуаций.

   Эт1 - Блг, Эт2 - Блг, Эт3 - Блг - на всех трех этапах благоприятные ситуации

2. Вероятность того, что наступит именная такая последовательность ситуаций.

   Вер. - 0.072 (так как P = p_{11} * p_{21} * p_{31} = 0.6 * 0.3 * 0.4 = 0.072)

3. Какие управления совершили.

   Действия - (23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0)

4. Сумма комиссий по формуле $\sum |u_i| * q_i * c_i$.
5. Конечный капитал в конце третьего этапа $W = A_1 + A_2 + D + C$.
6. Чистый доход $I = W - W_0 = W - 1900$.
7. Доходность за период $r = \frac{I}{W_0} = \frac{I}{1900}$

Полученные показатели

```
================================================================
Полное дерево исходов найденной стратегии
================================================================
Ожидаемый конечный капитал: 2034.24 д.е.
Ожидаемый чистый доход:     134.24 д.е.
Ожидаемая доходность:       7.07 %
Вероятность убытка:         19.00 %
Минимальный доход:          -358.24 д.е.
Максимальный доход:         489.68 д.е.
```

1. Ожидаемый конечный капитал $\sum P_i * W_i$ и чистый доход $\sum P_i * I_i$
2. Вероятность убытка - сумма вероятностей исходов, где чистый доход отрицательный
3. Минимальный доход - наихудший исход из всех 27
4. Максимальный доход - наилучший исход из всех 27

Тесты

1. Продажа при достижении минимума - нельзя продать актив ниже минимума.
2. Бездействие при нулевых ресурсах - make_actions устойчив к нулевому состоянию.
3. Сохранение нескольких оптимумов - при нулевых комиссиях возвращаются все равные оптимумы.
4. Оптимальность бездействия при нулевой доходности - при m=1, c=0 выгодно ничего не делать.
5. Валидатор принимает корректные данные - исходные параметры проходят проверку.
6. Валидатор отвергает отрицательную сумму свободных денег - INITIAL_CASH < 0 ⇒ ValueError.
7. Валидатор отвергает нулевой пакет - LOTS = 0 ⇒ ValueError.
8. Валидатор отвергает неверную комиссию - FEES ≥ 1 ⇒ ValueError.
9. Валидатор отвергает неверную сумму вероятностей - сумма ≠ 1 ⇒ ValueError.
10. Конечность значения Беллмана - возвращается конечное V_1 и непустой список действий.
11. Совпадение с ручным расчетом - V_1 и u_1* совпадают с таблицей.
12. Эквивалентность отсечения и полного перебора - отсечение не меняет оптимум.

Тесты вынесены в отдельный файл. Вывод:

```
rootdir: C:\Users\sofya\PycharmProjects\OptimizationMethods\lab4
collected 12 items

lab4_test.py::test_only_available_asset_can_be_sold_when_other_assets_at_minimum PASSED
lab4_test.py::test_zero_assets_and_zero_cash_still_allow_idle_action PASSED
lab4_test.py::test_multiple_optimal_actions_are_preserved PASSED
lab4_test.py::test_zero_returns_make_no_trade_optimal PASSED
lab4_test.py::test_validator_accepts_initial_parameters PASSED
lab4_test.py::test_validator_rejects_negative_initial_cash PASSED
lab4_test.py::test_validator_rejects_zero_lot PASSED
lab4_test.py::test_validator_rejects_invalid_fee PASSED
lab4_test.py::test_validator_rejects_probabilities_that_do_not_sum_to_one PASSED
lab4_test.py::test_bellman_returns_finite_value_and_optimal_action PASSED
lab4_test.py::test_initial_optimum_matches_manual_calculation PASSED
lab4_test.py::test_pruning_matches_full_enumeration_for_sample_state PASSED

============================================================================== 12 passed in 1.87s
```

Сравнение полученных результатов

Показатель	**Ручное решение**	**Программное решение**
$V_1(s_1)$, $s_1 = (100, 800, 400, 600)$	2034.2389	2034.238884
$V_2(s_2)$, $s_2 = (810, 880, 428, 2)$	2129.4118	2129.411816
$V_2(s_2)$, $s_2 = (708.75, 816, 412, 2)$	1949.5657	1949.565714
$V_2(s_2)$, $s_2 = (540, 760, 400, 2)$	1717.2208	1717.220800
$V_3(s_3)$, $s_3 = (49, 1012, 432.28, 746)$	2291.115	2291.114720
$V_3(s_3)$, $s_3 = (36.75, 880, 428, 746)$	2136.957	2136.957000
$V_3(s_3)$, $s_3 = (21, 792, 428, 746)$	2029.372	2029.372000
Оптимальное значение	2034.2389	2034.24
Оптимальный план	(23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0)	(23,0,0) -> (-31,0,0) -> (0,0,0)

Ожидаемый доход	134.2389	134.24
W_4 для сценария Блг -> Блг -> Блг	2389.684	2389.68

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была решена задача пошагового управления инвестиционным портфелем методом динамического программирования.

Получено оптимальное значение. Максимальная ожидаемая конечная стоимость портфеля (при начальной в 1900 д.е.) составляет 2034.238884 д.е., а максимальный ожидаемый прирост (доход) - 134.238884 д.е.

Найден оптимальный план. На первом этапе необходимо купить 23 пакета ЦБ1 (23, 0, 0). На втором этапе стратегия зависит от этапа 1: в зависимости от ситуации, которая на нем сложится, продается 31, 27 или 20 пакетов ЦБ1. На третьем этапе не совершаются никакие сделки.

На каждом этапе и в каждом достижимом состоянии найдено ровно одно оптимальное управление. Другие оптимумы могли бы возникнуть при вырожденных параметрах (например, при нулевых комиссиях или множителях, равных порогах, но в данной задаче такие ситуации не встречаются.

Результаты ручного и программного решения совпадают.

При выполнении дополнительного задания посмотрели на полное дерево исходов (27 сценариев) и установили, что найденная стратегия дает положительный ожидаемый доход, но несет в себе риск: вероятность получить убыток составляет 19%. В худшем сценарии потери могут достигнуть 358.24 д.е., а в лучшем - принести 489.68 д.е.

Что повлияло на состояние, рекуррентное соотношение и граничные условия:

- наличие трех сценариев на каждом этапе с известными вероятностями: в функции Беллмана появилось математическое ожидание, поэтому вместо детерминированного перехода используется набор переходов с вероятностями;
- комиссии за операции входят в переход состояния, а не в результат этапа, поэтому результат этапа равен 0, и весь доход собирается в терминальном условии;
- ограничения на отсутствие кредита и минимальные остатки при продаже делают множество допустимых управлений зависящим от текущего состояния;
- линейность функции Беллмана на последнем этапе позволила применить отсечение заведомо невыгодных сделок и ускорить программу без потери оптимальности.